

6 Kvantové měření

$\equiv$ proces R

- proces evoluce, při kterém dochází k udrhlé změně stavového vektoru indukovaní měřením systému
- $\Rightarrow$ měření má nelineárním účiv na systém

Redukce stavového vektoru

- proces $U \equiv$ spontánní hrdel a deterministická evoluce stavového vektoru
- proces $R \equiv$ náhlá a nedeterministická evoluce stavového vektoru indukovaná měřením

Proč je R potřeba?

- kvůli hrdelní opakování měření stejného systému
- podmínění pravděpodobnost měření hodnoty a_j veličiny A v čase $t = t_0 + \Delta t$ za předpokladu, že v čase t_0 byla naměřena hodnota a_i :

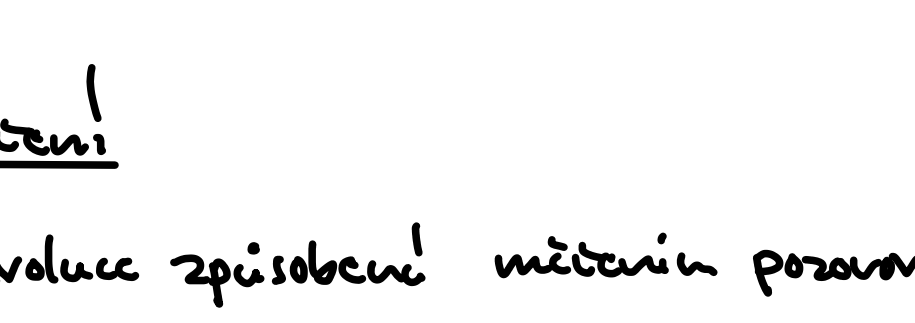
$$P(a_j | t_0 a_i) = \langle \bar{z} | \hat{U}^\dagger(\Delta t) \hat{P}_{a_j} \hat{U}^\dagger(\Delta t) | \bar{z} \rangle$$

$|\bar{z}\rangle$ je stav hned po měření a_i v t_0 .

pro $\Delta t \rightarrow 0^+$ by mělo platit:

$$P(a_j | t_0 a_i) \xrightarrow{\Delta t \rightarrow 0^+} \delta_{ij} \Leftrightarrow |\bar{z}\rangle = |a_i\rangle$$

- např.



Postulát měření

- instrument evoluce způsobení měření pozorovateli A :

$$|z\rangle \xrightarrow{\text{měření } A} |\bar{z}\rangle = \hat{R}_A |z\rangle = \begin{cases} |a_1\rangle \Leftrightarrow a_1 \text{ byla změřena} & P_{a_1} = \langle z | \hat{P}_{a_1} | z \rangle \\ |a_2\rangle \Leftrightarrow a_2 \text{ byla změřena} & P_{a_2} = \langle z | \hat{P}_{a_2} | z \rangle \\ \vdots & \vdots \end{cases}$$

$$\hat{R}_A |z\rangle \equiv \frac{a_i}{\sqrt{\langle \hat{P}_{a_i} \rangle_{|z\rangle}}} \hat{P}_{a_i} |z\rangle$$

Vlastnosti operátoru $\hat{R}_A$

- (1) je nedeterministický

- (2) je nelineární

$$\begin{aligned} \hat{R}_A |a_1\rangle &= |a_1\rangle & \hat{R}(\alpha |a_1\rangle + \beta |a_2\rangle) &= \begin{cases} |a_1\rangle \\ |a_2\rangle \end{cases} \\ \hat{R}_A |a_2\rangle &= |a_2\rangle & & \neq \alpha |a_1\rangle + \beta |a_2\rangle \end{aligned}$$

- (3) neunitární, i.e. nerachová sčinní součin

- (4) je nerotný

Důsledky měření

- proces R má důležitý důsledek na měření nekompatibilních veličin $\Rightarrow$ záleží na pořadí jejich měření



- apriorní pravděpodobnost

$$P(a) = \frac{\mu(a)}{\mu(\Omega)} \quad P(b) = \frac{\mu(b)}{\mu(a)}$$

- sdružení pravděpodobnost

$$P(a, b) = \frac{\mu(a \cap b)}{\mu(\Omega)} \leftarrow \text{pravděpodobnost, že zůstane } a \text{ i } b$$

- podmíněná pravděpodobnost

$$P(a|b) = \frac{\mu(a \cap b)}{\mu(b)} \leftarrow \text{pravděpodobnost, že zůstane } a, \text{ pokud nastalo } b$$

$\rightarrow$ nezávislé jevy: $P(a, b) = P(a)$

$$P(a, b) = P(a) P(b)$$

$\rightarrow$ obecně

$$P(a, b) = P(a|b) P(b)$$

Sdružení pravděpodobnosti

$$(i) P_z^{(AB)}(b, a) = \langle \bar{z} | \hat{P}_b | \bar{z} \rangle \langle z | \hat{P}_a | z \rangle = \frac{\langle z | \hat{P}_a \hat{P}_b \hat{P}_a | z \rangle}{\langle z | \hat{P}_a | z \rangle} \langle z | \hat{P}_a | z \rangle = \langle z | \hat{P}_a \hat{P}_b \hat{P}_a | z \rangle$$

$$(ii) P_z^{(BA)}(a, b) = \langle z | \hat{P}_b \hat{P}_a \hat{P}_b | z \rangle$$

Kompatibilní vs. Nekompatibilní veličiny

$$(i) [\hat{A}, \hat{B}] = 0 \Leftrightarrow [\hat{P}_a, \hat{P}_b] = 0 \Rightarrow P_z^{(BA)}(a, b) = P_z^{(AB)}(b, a)$$

$$(ii) [\hat{A}, \hat{B}] \neq 0 \Leftrightarrow [\hat{P}_a, \hat{P}_b] \neq 0 \Rightarrow P_z^{(BA)}(a, b) \neq P_z^{(AB)}(b, a)$$

Měření na provázaných stavech

- reálný puzzle

Lokální měření na provázaných stavech

- máme Hilbertův prostor $\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$

a lokální pozorovateli definovaní na obou podsystémech

$$\hat{A} = \hat{A}_1 \otimes \hat{I}_2 \quad \hat{B} = \hat{I}_1 \otimes \hat{B}_2$$

- $\hat{A}$ a $\hat{B}$ jsou kompatibilní, protože působí na různých Hilbertových prostorech

- ve sdružených systémech se statistická závislost výsledků postupného lokálního měření projevuje pouze u provázaných stavů

$\Rightarrow$ vzniká možnost ovlivnit subsystém 2 lokální akcí na subsystém 1

$$\hat{R}_A := \hat{R}_{A1} \otimes \hat{I}_2 \quad \hat{R}_B = \hat{I}_1 \otimes \hat{R}_{B2}$$

EPR - paradox

- uvažujeme provázaný stav dvou $1/2$ -spinových částic

$$|z\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} [|\uparrow\rangle_1 |\downarrow\rangle_2 - |\downarrow\rangle_1 |\uparrow\rangle_2]$$

$\rightarrow$ provázaný singletní stav invariantní vůči rotaci

$$\hat{R}_{\vec{n}} = \hat{U} \otimes \hat{U} \quad \hat{U} = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta^* \\ \beta & \alpha^* \end{pmatrix} \equiv \mathcal{B} \vec{n} \cdot \vec{\sigma}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} [(\alpha |\uparrow\rangle_1 + \beta |\downarrow\rangle_1)(-\beta^* |\uparrow\rangle_2 + \alpha^* |\downarrow\rangle_2) - (-\beta^* |\uparrow\rangle_1 + \alpha^* |\downarrow\rangle_1)(\alpha |\uparrow\rangle_2 + \beta |\downarrow\rangle_2)]$$

$$= (\underbrace{|\alpha|^2 + |\beta|^2}_= 1) |z\rangle = |z\rangle$$

- díky invariantní $|z\rangle$ pod rotací je pravděpodobnost měření projekcí do libovolných směrů stejná, i.e.:

$$P(\uparrow_1) = P(\uparrow_2) = P(\downarrow_1) = P(\downarrow_2) = P(\rightarrow_1) = P(\rightarrow_2) = \dots$$

$\rightarrow$ částice 1 polekne Alice, částice 2 Bobovi, kteří jsou hodně daleko

$\rightarrow$ Alice provede měření spinu první částice:

$$|z\rangle \xrightarrow{\text{Alice}} \hat{R}_A |z\rangle = \begin{cases} |\uparrow\rangle_1 |\downarrow\rangle_2 & \text{pokud naměřila } \uparrow \\ |\downarrow\rangle_1 |\uparrow\rangle_2 & \text{pokud naměřila } \downarrow \end{cases}$$

$\rightarrow$ Bob provede měření spinu druhé částice po Alice s pravděpodobnostmi:

$$[P(\uparrow_2) \ P(\downarrow_2)] = \begin{cases} [0 \ 1], & \text{pokud Alice naměřila } \uparrow \\ [1 \ 0], & \text{pokud Alice naměřila } \downarrow \end{cases}$$

Náhlivě komunkace

- lokální měření Alice vede ke globálnímu kolapsu stavového vektoru $\Rightarrow$ lze to použít k přenosu informace?

- Alice zakóduje binární správu v polárnosti měření projekce spinu na dané osy např. $|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle \equiv 1$ $|\rightarrow\rangle|\leftarrow\rangle \equiv 0$, Bob pak má stav s obnovení zakódované správy, ale není v žádných soustavách mē vidět a z jednoho měření nemůže vidět, v jakém směru jsou spiny orientovány

$\rightarrow$ mohl by existovat kvantový klonač



ale nezachovává linearitu

$$(\alpha |z_1\rangle + \beta |z_2\rangle) |z'\rangle \xrightarrow{Q-k} (\alpha |z_1\rangle |z_1\rangle + \beta |z_2\rangle |z_2\rangle) \neq (\alpha |z_1\rangle + \beta |z_2\rangle) (\alpha |z_1\rangle + \beta |z_2\rangle)$$

Interpretace

(a) Klasická interpretace

Proces R je vyjádřením důležitým interakce mezi kvantovým a klasickým systémem. Dochází k němu spontánně, pokud jeho efekt závisí k dosti velkým měřitelným veličinám na tom, jaké páso mē měřeno

(b) Metaklasická interpretace

Proces R probíhá při interakci Q -systému a (lidského) vědomí

(c) Logická interpretace

Proces R by měl být důležitým spínem ve formuli QM.

(d) Korelační interpretace

Proces R není státní, jde jen o efektivní popis

$$|\Psi\rangle = (\underbrace{\alpha |z_A\rangle + \beta |z_B\rangle}_{\text{měřený systém}}) \underbrace{|\phi^1\rangle |\phi^2\rangle \dots}_{\text{soustava polistatujících}}$$

$\downarrow$ průběh systému průběh polistatujících

$$(\underbrace{\alpha |z_A\rangle |\phi_A^1\rangle + \beta |z_B\rangle |\phi_B^1\rangle}_{\text{průběh stavu s průběh polistatujících}}) |\phi^2\rangle |\phi^3\rangle \dots$$